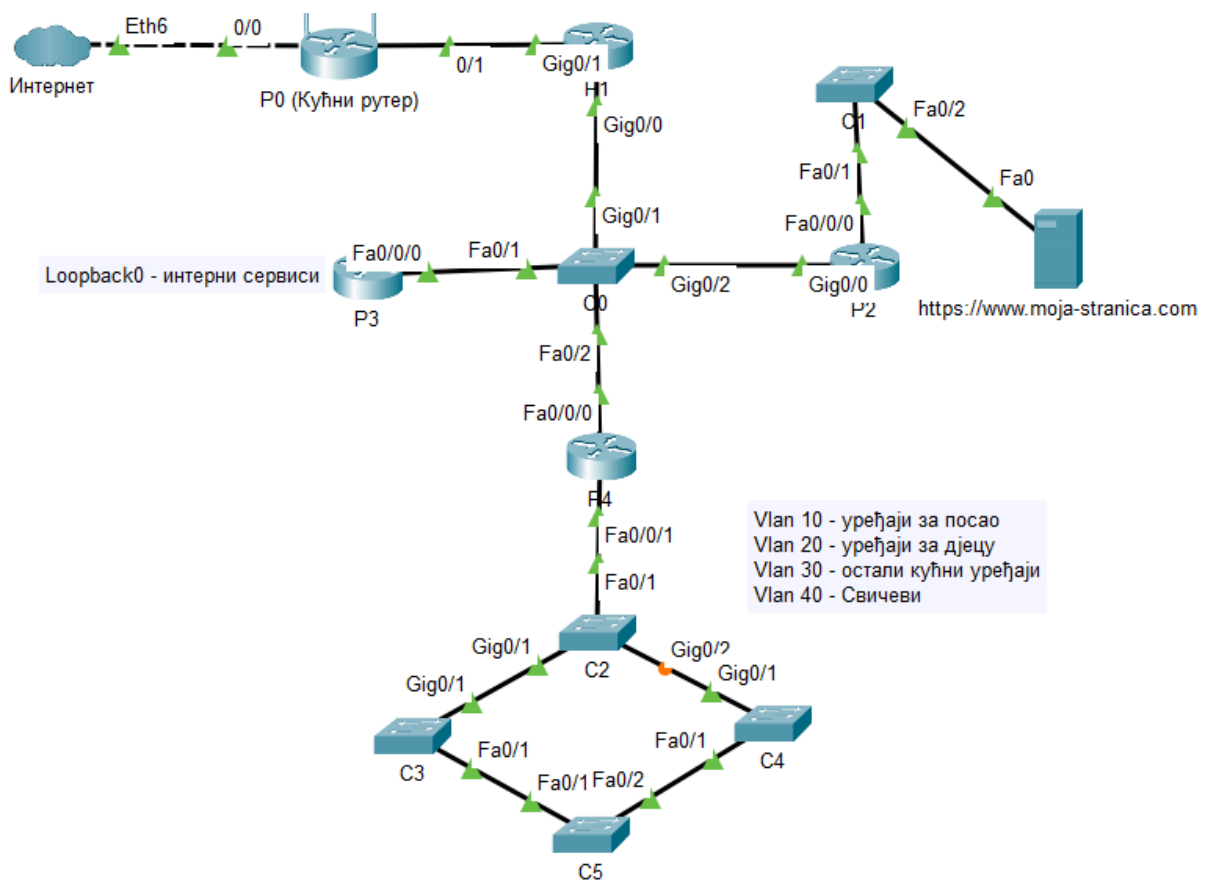


Интернет технологије - писмени испит

1. Конфигурисати уређаје са топологије тако да се добије потпуна повезаност са најбољим могућим перформансама (претпоставити да ништа није додатно конфигурисано). За конфигурацију је потребно навести команду и објаснити резултат команде. На рутерима је потребно конфигурирати протокол OSPF. За додјелу Vlan-а порту свича узети произвољан свич и произвољне портове за сваки Vlan. Конфигурације на кућном рутеру описати ријечима. Страница <https://www.moja-stranica.com> треба да буде јавно доступна на интернету (описати cjелокупни начин конфигурације). Ниједан уређај из других мрежа не смије приступати уређајима за посао. Свичевима помоћу Telnet протокола смију приступати само уређаји за посао. Интерним сервисима смију приступати само уређаји за посао. Уређаји за дјецу смију приступати само страници youtube kids. Све адресе навести именом уређаја (интерфејса) (40).



Рјешење 1:

Кућни рутер је уређај на којем је подразумевано конфигуриран PAT, тако да се све приватне адресе преводе у адресу његовог лијевог интерфејса, као и DHCP сервер који адресама снабдева приватну мрежу. У овом случају било је потребно додатно конфигурирати DHCP сервер, односно додати више пулова адреса како би се могле снабдјети све мреже са топологије. Такође, конфигурирана је подразумевана рута према интернеру.

Сви уређаји са топологије требају добити IP адресу од DHCP сервера, осим web сервера на којем се налази страница која треба бити јавно доступна. Како би уређаји успјешно добили адресе од DHCP сервера, потребно је у свакој мрежи конфигурирати један интерфејс да просљеђује DHCP поруке. Након тога, потребно је конфигурирати интерфејсе рутера да адресу траже од DHCP сервера.

R1(config-if)# ip helper-address адреса_десног_интерфејса_кућног_рутера - Постављање интерфејса у мод за просљеђивање DHCP порука. Ову команду је потребно откуцати на сваком подинтерфејсу који ће бити креирани касније, доњем интерфејсу рутера 1, гоњем интерфејсу рутера 2 и loopback интерфејсу.

R1(config-if)# ip address dhcp - Постављање IP адресе на интерфејс помоћу DHCP сервера задуженог за мрежу у којој се интерфејс налази. Ову команду је потребно откуцати на свим интерфејсима, осим интерфејса који су def. gateway за неку мрежу, јер та адреса треба бити фиксна.

За конфигурацију Vlan-ова потребно је креирати све Vlan-ове на свичевима 2, 3, 4 и 5, портове између свичева и рутера поставити у мод trunk, а одређене портове који су спојени са крајњим уређајима (у овом случају произвољне) поставити у мод access и додијелити им потребни Vlan. Након тога, потребно је на рутеру 4 креирати подинтерфејс за сваки Vlan, те поставити подинтерфејс у потребан Vlan и додијелити IP адресу из опсега тог Vlan-а. Додатно, свичевима је потребно додијелити IP адресу из опсега Vlan-а 40 и поставити адресу def. gateway-а подинтерфејса задуженог за Vlan 40.

S2(config)# vlan 10 (20, 30, 40) - Креирање Vlan-ова. Команде је потребно откуцати на свим свичевима.

S2(config-if)# switchport mode trunk - Постављање порта у мод trunk. Команду је потребно откуцати за све портове свичева 2, 3, 4 и 5 који се виде на слици.

S2(config-if)# switchport mode access - Постављање порта у мод access.

S2(config-if)# switchport access vlan 10 - Додјељивање Vlan-а порту. Ову и претходну команду је потребно откуцати на било којем слободном порту.

R4(config)# interface fa0/0/1.10 - Креирање подинтерфејса.

R4(config-subif)# encapsulation dot1q 10 - Додјељивање Vlan-а подинтерфејсу.

R4(config-subif)# ip address адреса_из_vlan_10 маска_vlan_10 - Постављање адресе подинтерфејсу. Ове три команде је потребно откуцати за сваки Vlan.

S2(config)# ip default-gateway адреса_подинтерфејса_40 - Постављање def. gateway-а свичу.

S2(config)# interface vlan 40 - Конфигурација интерфејса за Vlan 40.

S2(config-if)# ip address адреса_из_vlan_40 маска_vlan_40 - Постављање адресе свичу.

S2(config-if) no shutdown - Паљење интерфејса.

Са слике се може примјетити да је STP алгоритам блокирао гигабитни порт, односно да је свич 5 добио улогу root свича. За боље перформансе мреже потребно је блокирати фастетернет порт, што се може урадити промјеном root свича на свич 2 за све Vlan-ове.

S2(config) spanning-tree vlan 10 root primary - Промјена root свича на свич 2. Команду је потребно откуцати за све Vlan-ове.

На рутеру 3 је потребно креирати loopback интерфејс.

R3(config)# interface loopback0

За конфигурацију протокола OSPF, поред оглашавања директно повезаних мрежа свих рутера, потребно је осигурати да рутери 1 и 2 у мрежи са свичем 0 добију улоге DR и BDR (није битно који од њих ће добити DR). То се може осигурати постављањем приоритета или вриједности Router ID. Након тога, потребно је на свим интерфејсима рутера који са друге

странице нису повезани на рутер угасити слање OSPF порука. Такође, потребно је на кућном рутеру огласити подразумевану руту осталим рутерима из OSPF процеса.

R1(config)# router ospf 1 - Улазак у подмод за конфигурацију протокола OSPF. Куцаће се на свим рутерима за почетак конфигурације OSPF-а.

R1(config-router)# router-id вриједност - Постављање вриједности за Router ID. Куцаће се на свим рутерима, потребно је да рутери 1 и 2 имају веће вриједности од рутера 3 и 4.

R1(config-router)# network адреса_мреже wildcard_маска_мреже area 0. Маска мреже се може закључити по броју уређаја, а за мреже са хостовима може се ставити произвољна вриједност. На сваком рутеру је потребно откуцати команду network за мрежу са свичем 0 и додатно за рутер 1 мрежу са кућним рутером, за рутер 2 мрежу са сервером, за рутер 3 мрежу са loopback интерфејсом и за рутер 4 потребно је откуцати network команду за сваки Vlan.

R4(config-router)# passive-interface назив - Гашење слања OSPF порука на наведени интерфејс. У овој команди је потребно навести све подинтерфејсе рутера 4, loopback интерфејс рутера 3 и горњи интерфејс рутера 2.

Како би страница била јавно доступна на интернету, потребно је конфигурирати port-forwarding на кућном рутеру, тако да се порт 443 преводи у адресу сервера на којем се страница налази и порта на којем је страница покренута. У овој ситуацији ово није могуће одрадити помоћу статичког NAT-а јер нема слободне јавне адресе.

Конфигурацију која се односи на ACL је могуће урадити са четири различите ACL, гдје ће прва која забрањује улаз у мрежу са уређајима за посао примјенити на излазу са интерфејса 10, друга која забрањује telnet на свичеве примјенити на излазу са подинтерфејса 40, трећа која забрањује приступ интерним сервисима свима осим уређајима за посао примјенити на излазу loopback интерфејса и последња на улазу у подинтерфејс 30.

Претпоставља се да уређајима за посао треба бити омогућен приступ интернету, тако да није могуће само забранити улазак у мрежу свима, него је потребно забранити саобраћај који долази од уређаја из мрежа са топологије, а дозволити остали саобраћај.

R4(config)# ip access-list extended ИМЕ1 - Креирање ACL

R4(config-ext-nacl)# deny ip адреса_vlan_20 wildcard_маска_vlan_20 any - Одбијање саобраћаја из Vlan-а 20.

R4(config-ext-nacl)# deny ip адреса_vlan_30 wildcard_маска_vlan_30 any - Одбијање саобраћаја из Vlan-а 30.

R4(config-ext-nacl)# permit ip any any - Пуштање осталог саобраћаја

R4(config)# interface fa0/0/1.10

R4(config-if)# ip access-group ИМЕ1 out

Друга листа треба да забрани telnet уређајима из свих мрежа осим из мреже са уређајима за посао. Потребно је прво дозволити telnet саобраћај из те мреже, па забранити telnet саобраћај за све остале, те након тога дозволити остали саобраћај.

R4(config)# ip access-list extended ИМЕ2

R4(config-ext-nacl)# permit tcp адреса_vlan_10 wildcard_маска_vlan_10 any eq 23 - Пуштање telnet саобраћај из Vlan-а 10.

R4(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq 23 - Одбијање telnet саобраћај из осталих мрежа.

R4(config-ext-nacl)# permit ip any any - Пуштање осталог саобраћаја

R4(config)# interface fa0/0/1.40

R4(config-if)# ip access-group ИМЕ2 out

За конфигурацију треће листе потребно је само пустити саобраћај из мреже са уређајима за посао, а забранити сав остали саобраћај. Подразумијевано, свака листа одбија сав саобраћај, па је довољна само једна команда која ће дозвољавати потребан саобраћај.

```
R3(config)# ip access-list extended ИМЕ3
R3(config-ext-nacl)# permit ip адреса_vlan_10 wildcard_маска_vlan_10 any - Пуштање
саобраћаја из Vlan-а 10.
R3(config)# interface loopback0
R3(config-if)# ip access-group ИМЕ3 out
```

Као и за трећу листу, за конфигурацију четврте листе је могуће одрадити помоћу једне команде која ће пустити потребан саобраћај.

```
R4(config)# ip access-list extended ИМЕ4
R4(config-ext-nacl)# permit tcp any ytkids.com eq 443 - Пуштање траженог саобраћаја.
R4(config)# interface fa0/0/1.20
R4(config-if)# ip access-group ИМЕ4 in
```